

RoboManipBaselines Tutorial for Humanoid Lab Orientation 2026

0: git clone および、仮想環境のセットアップ

インストールには時間がかかるため、セットアップの待ち時間と並行して、tutorialを進めていきましょう。

```
$ cd <任意のディレクトリ>
$ git clone https://github.com/isri-aist/RoboManipBaselines.git --recursive
```

並行して、ubuntu 22.04 なら、

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install python3.10-venv
```

1つ目のターミナルに戻って、

```
$ cd RoboManipBaselines
$ python3.10 -m venv .venv
$ source .venv/bin/activate
$ python --version
```

最後に（時間がかかる）、

```
$ pip install -e .[act]
```

Install ACT from a third party:

```
$ cd third_party/act/detr
$ pip install -e .
```

1: RoboManipBaselinesとは？

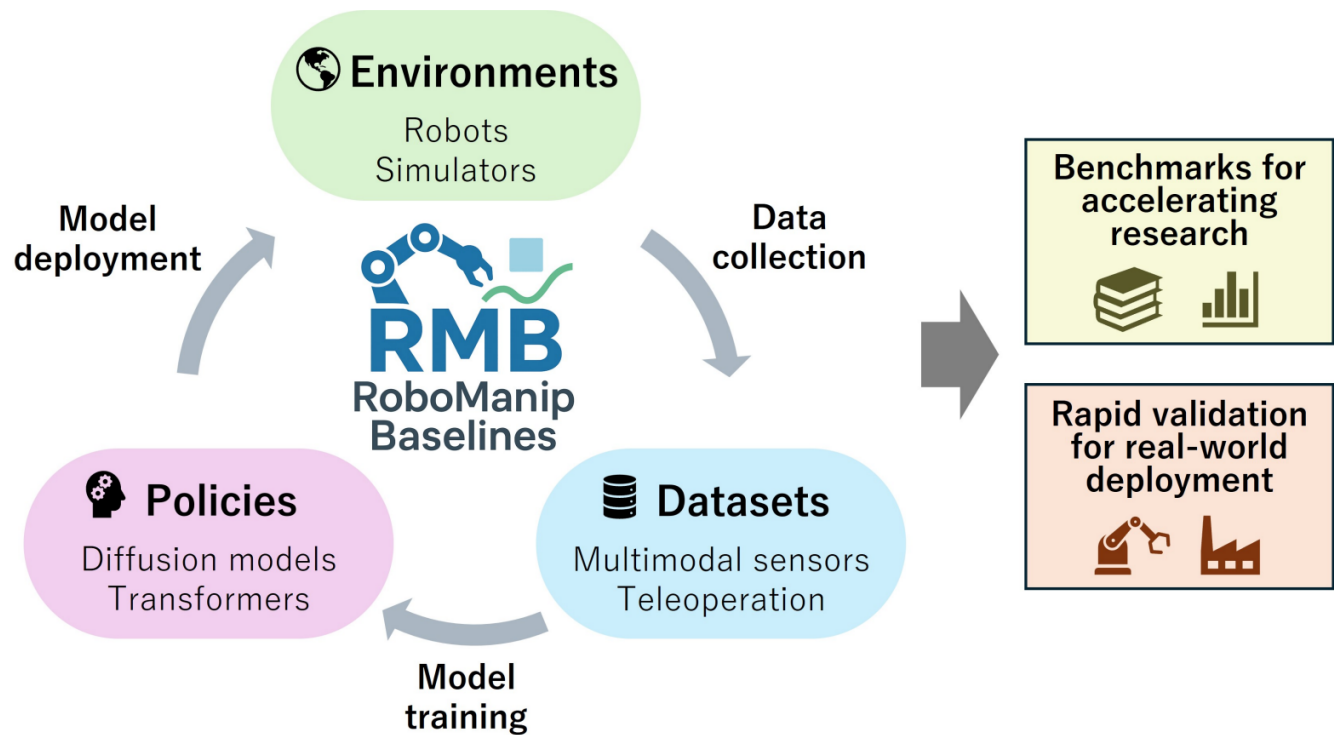
JRLにも籍をおいている産総研の研究者、室岡 雅樹氏が中心となり開発した、マニピュレーション用プラットフォーム。

できること（シミュレーション、実世界の両方で）

- 遠隔操作データの収集

- 模倣学習ポリシーのトレーニング
- 模倣学習ポリシーのロールアウト
- データの可視化
- 学習アルゴリズム×タスクの迅速な比較・検証

<https://isri-aist.github.io/RoboManipBaselines-ProjectPage/>



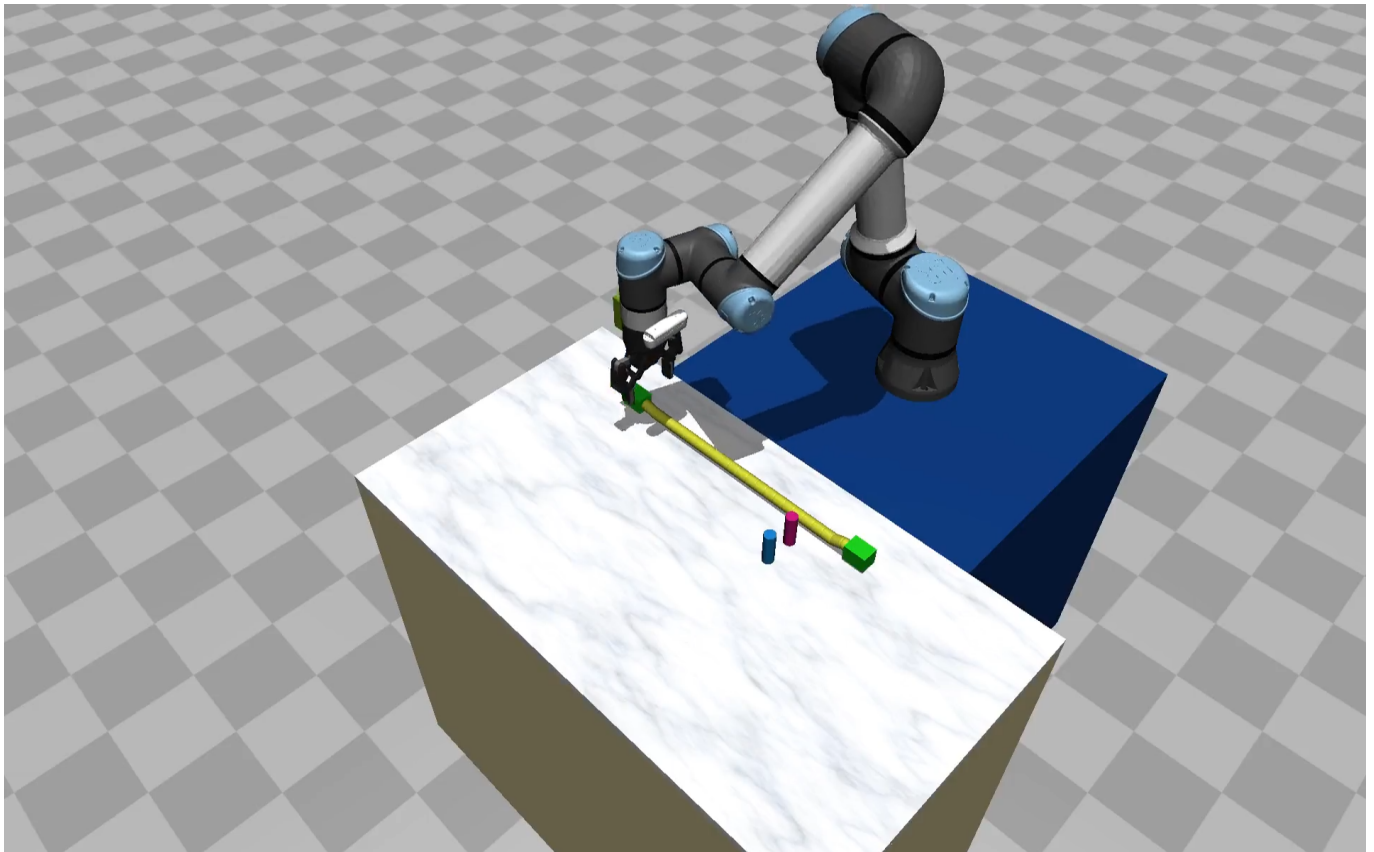
他のマニピュレーション学習プラットフォームとの比較

Framework	Environments			Embodiments		Multimodal Sensors		Policy Models	
	Real-world	Simulators	Deformable objects	Bimanual	Mobile	Tactile	Point clouds	3D	Language-conditioned
robomimic [1]	Partial ¹	MuJoCo	No	Yes	Partial ²	No	No	No	Yes
LIBERO [2]	No	MuJoCo	No	No	No	No	No	No	Yes
ManiSkill [3]	No	SAPIEN	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No
RoboHive [4]	Yes	MuJoCo	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No
RoboCasa [5]	Partial ¹	MuJoCo	No	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes
D3IL [6]	No	MuJoCo	No	No	No	No	No	No	No
COLOSSEUM [7]	Yes	CoppeliaSim	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes
LeRobot [8]	Yes	MuJoCo	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes
RoboVerse [9]	Yes	7 simulators	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
RoboManipBaselines	Yes	MuJoCo, Isaac Gym	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

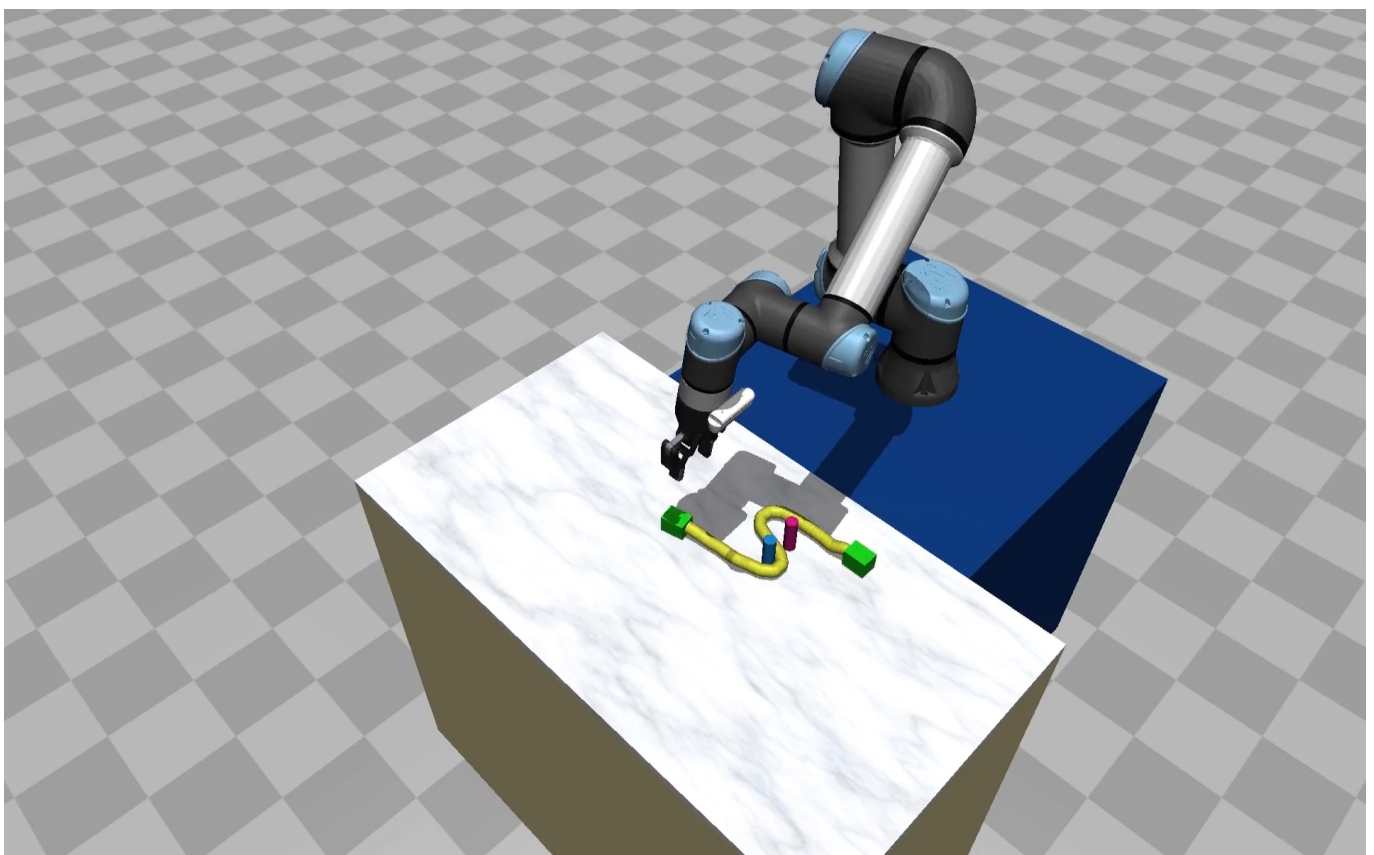
2: 今回、流れを確認するタスク

MujocoUR5eCable

最初の状態



最終的な成功の状態



3: Data collection by teleoperation

[!TIP] Instead of collecting data by teleoperation, you can download the public dataset `TeleopMujocoUR5eCable_Dataset30` from [here](#).

Operate the robot in the simulation and save the data:

```
#Go to the top directory of this repository
$ cd robo_manip_baselines
$ # Connect a SpaceMouse to your PC
$ python ./bin/Teleop.py MujocoUR5eCable --world_idx_list 0 5 --
input_device keyboard
```

[!TIP] A teleoperation input device such as a 3D mouse can be used instead of a keyboard. See [here](#).

In our experience, models can be trained stably with roughly 30 data sets. The teleoperation data is saved in the `robo_manip_baselines/dataset/MujocoUR5eCable_<date_suffix>` directory (e.g., `MujocoUR5eCable_20240101_120000`) in HDF5 format.

4: Model training

Train the ACT:

```
# Go to the top directory of this repository
$ cd robo_manip_baselines
$ python ./bin/Train.py Act --dataset_dir
./dataset/MujocoUR5eCable_20240101_120000
```

The learned parameters are saved in the

`robo_manip_baselines/checkpoint/Act/<dataset_name>_Act_<date_suffix>` directory (e.g., `MujocoUR5eCable_20240101_120000_Act_20240101_130000`) in HDF5 format.

[!NOTE] The following error will occur if the `chunk_size` is larger than the time series length of the training data. In such a case, either set the `--skip` option to a small value, or set the `--chunk_size` option to a small value.

```
RuntimeError: The size of tensor a (70) must match the size of tensor
b (102) at non-singleton dimension 0
```

学習済みのパラメータは、ここにあります。今回のチュートリアルで学習を最後まで待つ時間的余裕はないため、こちらからダウンロードしましょう。 https://github.com/isri-aist/RoboManipBaselines/blob/master/doc/learned_parameters.md

5: Policy rollout

Rollout the ACT in the simulation:

```
# Go to the top directory of this repository
$ cd robo_manip_baselines
$ python ./bin/Rollout.py Act MujocoUR5eCable \
```

```
--checkpoint
./checkpoint/Act/MujocoUR5eCable_20240101_120000_Act_20240101_130000/policy
_last.ckpt \
--world_idx 0
```

6: その他、紹介しきれなかった模倣学習アルゴリズムやロボット

環境

- MujocoAlohaHandover
- MujocoHsrTidyup
- RealUR5eDualDemo
- RealXarm7Demo

模倣学習アルゴリズム

- MLP
- SARNN
- ACT
- Diffusion Policy
- 3D Diffusoin Policy
- Flow Policy
- ManiFlow Policy(Image)
- ManiFlow Policy(Pointcloud)

7: (時間が余れば) 実機xArmでの2台の3Dマウスによる遠隔操作体験 (2, 3人程度の予定)

RealXarm7DualDemo

という環境では、2台の3Dマウスによって、dual armのxArm を操作することが可能。

参考までにコマンドのみ、書いておく。あなたの環境でちゃんと実行するには、以下のコマンドの前に、xarmのセットアップや、複数のspacemouseを使えるようにするセットアップが必要。

https://github.com/isri-aist/RoboManipBaselines/blob/master/doc/use_multiple_spacemouse.md

```
$ python ./robo_manip_baselines/bin/Teleop.py RealXarm7DualDemo --config
./robo_manip_baselines/envs/configs/RealXarm7DualDemoEnv.yaml --
input_device_config
./robo_manip_baselines/teleop/configs/SpaceMouseDual.yaml
```